O Caso dos R$ 50

No fim da Feira do Livro, o caixa tem R$ 50 a menos do que o caderno de vendas mostra. A turma testa 4 explicações até achar a verdadeira, sem acusar ninguém.

Tempo: 45 a 50 minutos
Grupos: 3 a 5 alunos (ou individual)
Imprimir por grupo: 6 folhas em preto e branco — abertura + 4 etapas do nível do grupo + ficha final

Roteiro de 2 minutos

1. **Monte os grupos e escolha o nível de cada um.** O mistério é o mesmo nos 3 níveis; só mudam os números e a quantidade de passos. Nível 1 ★ = apoio · Nível 2 ★★ = esperado para a série · Nível 3 ★★★ = desafio.
2. **Leia a abertura em voz alta** (ou entregue uma por grupo). Mostre os 4 explicações possíveis e combine a missão: descobrir por que o caixa tem R$ 50 a menos.
3. **Entregue as 4 etapas grampeadas.** Em cada etapa, ninguém diz qual conta fazer: o grupo acha os dados, escolhe a conta, resolve e confere.
4. **O cadeado no pé da página corrige sozinho.** As respostas erradas da tabela são os erros mais comuns da série e levam a pistas falsas. Com cada pista, o grupo risca na ficha final a explicação que não combina. Com uma pista falsa, a conclusão não fecha e o grupo volta para procurar o erro.
5. **Feche com 5 minutos de conversa:** peça a cada grupo para contar *como decidiu qual conta fazer* em uma das etapas. Confira com o gabarito comentado.

Habilidades trabalhadas

Etapa	Cena	Conteúdo	Código
1	O caderno de vendas	Adição e subtração com números naturais	**EF04MA03**
2	O troco da nota de R$ 50	Compra, pagamento, troco e desconto	**EF04MA25**
3	A quadra varrida	Medidas de tempo: início, fim e duração	**EF04MA22**
4	O livro de receitas	Divisão: repartir em partes iguais	**EF04MA07**

Os códigos são da BNCC. Material independente, sem vínculo com o MEC ou o Inep.

O Caso dos R$ 50 — gabarito

Etapa 1 — O caderno de vendas EF04MA03

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**23**	58 − 35 = 23	• **13** — errou a subtração das dezenas (fez 5 − 3 = 1). • **35** — copiou o número de livros que sobraram. • **93** — somou 58 + 35.
★★	**23**	120 − 97 = 23 (ou: de 97 até 100 faltam 3; de 100 até 120, mais 20)	• **33** — desagrupou a dezena para as unidades, mas não tirou 1 das dezenas (fez 12 − 9 = 3). • **177** — tirou o menor algarismo do maior em cada coluna (7 − 0 e 9 − 2), sem desagrupar. • **217** — somou 120 + 97.
★★★	**23**	3 × 40 = 120 · 120 − 97 = 23	• **54** — somou as caixas com os livros (3 + 40 = 43) e tirou de 97. • **57** — tirou 40 (uma caixa) dos 97 que sobraram, invertendo a conta. • **217** — calculou 120 livros, mas somou 97 em vez de tirar.

Pista verdadeira: O caderno de vendas marca esse mesmo número de livros vendidos.

Etapa 2 — O troco da nota de R$ 50 EF04MA25

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**R$ 32**	2 × 9 = 18 reais · 50 − 18 = 32 reais	• **R$ 18** — calculou só o valor da compra e esqueceu o troco. • **R$ 41** — contou só 1 livro (50 − 9). • **R$ 68** — somou 50 + 18.
★★	**R$ 10**	3 × 12 = 36 · 36 + 4 = 40 reais · 50 − 40 = 10 reais	• **R$ 14** — esqueceu o marcador (50 − 36). • **R$ 34** — contou só 1 livro (50 − 12 − 4). • **R$ 40** — calculou o valor da compra e esqueceu o troco.
★★★	**R$ 11**	4 × 11 = 44 · 44 − 5 = 39 reais · 50 − 39 = 11 reais	• **R$ 1** — somou o desconto em vez de tirar (44 + 5 = 49). • **R$ 6** — esqueceu o desconto (50 − 44). • **R$ 39** — calculou o valor da compra e esqueceu o troco.

Pista verdadeira: A Dona Cida anotou um troco igual a esse valor.

Etapa 3 — A quadra varrida EF04MA22

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**45 min**	de 16h00 até 16h45 → 45 minutos	• **15 min** — calculou quanto falta para 17h00 (60 − 45). • **30 min** — contou só até 16h30. • **60 min** — achou que ele levou uma hora inteira.
★★	**40 min**	de 16h25 até 17h00 = 35 min · de 17h00 até 17h05 = 5 min · 35 + 5 = 40 min	• **20 min** — contou só de 16h25 até 16h45.

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
			• **60 min** — achou que ele levou uma hora inteira. • **80 min** — fez 1705 − 1625, como se a hora tivesse 100 minutos.
★★★	**17h00**	35 + 10 + 25 = 70 min = 1 h 10 min · 15h50 + 1 h 10 min = 17h00	• **15h120** — somou 50 + 70 = 120 minutos e não trocou 60 minutos por 1 hora. • **16h25** — contou só a primeira parte (15h50 + 35 min). • **16h50** — esqueceu a pausa de 10 minutos.

Pista verdadeira: Enquanto ele varria, o vídeo mostra a quadra toda limpa: só papel de bala.

Etapa 4 — O livro de receitas EF04MA07

Nível	Resposta	Conta	Se o grupo marcou outra opção
★	**10**	40 ÷ 4 = 10 páginas por capítulo · o 1º capítulo termina na página 10	• **36** — tirou 4 de 40 em vez de dividir. • **44** — somou 40 + 4. • **160** — multiplicou 40 × 4.
★★	**25**	96 ÷ 4 = 24 · Salgados vai até a página 24 · Doces começa na página 25	• **24** — achou o fim do capítulo Salgados, não o começo de Doces. • **49** — achou o começo do 3º capítulo (Sucos). • **92** — tirou 4 de 96 em vez de dividir.
★★★	**49**	144 ÷ 6 = 24 páginas por capítulo · os 2 primeiros vão até a página 48 · o 3º começa na 49	• **24** — só dividiu: achou quantas páginas tem cada capítulo. • **48** — achou o fim do 2º capítulo, não o começo do 3º. • **72** — achou o fim do 3º capítulo (3 × 24).

Pista verdadeira: Na página … há uma nota de R$ 50 dobrada, usada como marcador.

Solução do caso: D — o dinheiro foi guardado. No intervalo, a Dona Cida leu o livro de receitas da banca e usou uma nota de R$ 50 como marcador de página. Pistas: o caderno confere com os livros vendidos (sai A) → o troco anotado está certo (sai B) → a quadra foi varrida e não havia dinheiro (sai C) → a nota estava no livro de receitas (confirma D).

MISSÃO

O Caso dos R$ 50

Sexta-feira foi dia de **Feira do Livro** na quadra da escola. No fim da tarde, a Dona Cida, que cuidou da banca, contou o dinheiro e levou um susto: **o caixa tinha R$ 50 a menos do que o caderno de vendas mostrava!**

Depois da feira, o zelador, Seu Paulo, varreu a quadra. A diretora avisou: — Aqui ninguém acusa ninguém sem prova. Quero uma equipe de investigação para testar cada explicação com as contas certas.

A Dona Cida pensou em 4 explicações. Só uma é verdadeira.

As 4 explicações possíveis

A — O CADERNO ERROU
Anotaram no caderno de vendas mais livros do que foram vendidos.

B — O TROCO SAIU ERRADO
Numa compra paga com nota de R$ 50, alguém recebeu troco a mais.

C — O DINHEIRO CAIU
Uma nota caiu no chão da quadra e foi varrida junto com o lixo.

D — O DINHEIRO FOI GUARDADO
Alguém guardou dinheiro em outro lugar e esqueceu.

A missão de vocês: testar as 4 explicações e descobrir **o que aconteceu com os R$ 50**.

Como funciona: são 4 etapas. Em cada uma, vocês resolvem um problema e usam a resposta para abrir o cadeado. Só a resposta certa traz a pista verdadeira. A cada pista, risquem na ficha final a explicação que não combina com ela. Nenhuma etapa diz qual conta fazer: descubram!

Etapa 1 de 4

O caderno de vendas

> *A equipe começa pelo caderno de vendas. Para saber se ele está certo, vocês vão descobrir quantos livros foram vendidos de verdade.*

A banca começou o dia com **58 livros**. No fim do dia, sobraram **35 livros**.

Quantos livros foram vendidos?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

93	O caderno de vendas marca 10 livros a mais do que esse número.
13	O caderno de vendas marca 5 livros a mais do que esse número.
23	O caderno de vendas marca esse mesmo número de livros vendidos.
35	O caderno de vendas marca o dobro desse número de livros.

Etapa 2 de 4

O troco da nota de R$ 50

> *No caderno há uma compra paga com nota de R$ 50. Será que o troco saiu errado? Calculem o troco certo e comparem com o que a Dona Cida anotou.*

Uma mãe comprou **2 livros** de **R$ 9** cada um e pagou com **uma nota de R$ 50**.

Qual era o troco certo?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

R$ 68	A Dona Cida anotou um troco de R$ 20 a mais que esse.
R$ 18	A Dona Cida anotou um troco de R$ 10 a mais que esse.
R$ 41	A Dona Cida não anotou o troco dessa compra.
R$ 32	A Dona Cida anotou um troco igual a esse valor.

Etapa 3 de 4

A quadra varrida

> *Será que uma nota caiu no chão? O Seu Paulo anotou os horários em que varreu a quadra. A diretora vai procurar esse trecho no vídeo da câmera.*

O Seu Paulo começou a varrer às **16h00** e terminou às **16h45**.

Quantos minutos ele levou para varrer a quadra?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

45 min	Enquanto ele varria, o vídeo mostra a quadra toda limpa: só papel de bala.
15 min	Enquanto ele varria, o vídeo mostra o canto da banca sem varrer.
30 min	Enquanto ele varria, o vídeo mostra uma nota voando para a arquibancada.
60 min	Enquanto ele varria, o vídeo mostra um papel parecido com uma nota no lixo.

Etapa 4 de 4

O livro de receitas

> *Na banca ficou o livro de receitas da Dona Cida, com uma página marcada. Ela não lembra o número da página, só em que parte do livro estava. Achem a página!*

O livro de receitas tem **40 páginas**, divididas igualmente em **4 capítulos**. A Dona Cida parou na **última página do 1º capítulo**.

Em que página ela parou?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

36	Na página 36 há um bilhete: “Conferir o troco da compra das 15h.”
10	Na página 10 há uma nota de R$ 50 dobrada, usada como marcador.
44	Na página 44 há um bilhete: “Varrer o canto da banca amanhã cedo.”
160	Na página 160 há só a receita de bolo de fubá, sem marcador.

Etapa 1 de 4

O caderno de vendas

> *A equipe começa pelo caderno de vendas. Para saber se ele está certo, vocês vão descobrir quantos livros foram vendidos de verdade.*

A banca começou o dia com **120 livros**. No fim do dia, sobraram **97 livros**.

Quantos livros foram vendidos?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

177	O caderno de vendas marca 10 livros a mais do que esse número.
23	O caderno de vendas marca esse mesmo número de livros vendidos.
217	O caderno de vendas marca 5 livros a mais do que esse número.
33	O caderno de vendas marca o dobro desse número de livros.

Etapa 2 de 4

O troco da nota de R$ 50

> *No caderno há uma compra paga com nota de R$ 50. Será que o troco saiu errado? Calculem o troco certo e comparem com o que a Dona Cida anotou.*

Uma mãe comprou **3 livros** e **1 marcador**. Ela pagou com **uma nota de R$ 50**.

Livro	**R$ 12**
Marcador de página	**R$ 4**

Qual era o troco certo?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

R$ 40	A Dona Cida anotou um troco de R$ 20 a mais que esse.
R$ 14	A Dona Cida anotou um troco de R$ 10 a mais que esse.
R$ 10	A Dona Cida anotou um troco igual a esse valor.
R$ 34	A Dona Cida não anotou o troco dessa compra.

Etapa 3 de 4

A quadra varrida

> *Será que uma nota caiu no chão? O Seu Paulo anotou os horários em que varreu a quadra. A diretora vai procurar esse trecho no vídeo da câmera.*

O Seu Paulo começou a varrer às **16h25** e terminou às **17h05**.

Quantos minutos ele levou para varrer a quadra?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

20 min	Enquanto ele varria, o vídeo mostra o canto da banca sem varrer.
60 min	Enquanto ele varria, o vídeo mostra uma nota voando para a arquibancada.
80 min	Enquanto ele varria, o vídeo mostra um papel parecido com uma nota no lixo.
40 min	Enquanto ele varria, o vídeo mostra a quadra toda limpa: só papel de bala.

Etapa 4 de 4

O livro de receitas

> *Na banca ficou o livro de receitas da Dona Cida, com uma página marcada. Ela não lembra o número da página, só em que parte do livro estava. Achem a página!*

O livro de receitas tem **96 páginas**, divididas igualmente em **4 capítulos**: Salgados, Doces, Sucos e Sopas. A Dona Cida parou na **primeira página do capítulo Doces**.

Em que página ela parou?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

25	Na página 25 há uma nota de R$ 50 dobrada, usada como marcador.
49	Na página 49 há um bilhete: “Conferir o troco da compra das 15h.”
92	Na página 92 há um bilhete: “Varrer o canto da banca amanhã cedo.”
24	Na página 24 há só a receita de bolo de fubá, sem marcador.

Etapa 1 de 4

O caderno de vendas

> *A equipe começa pelo caderno de vendas. Para saber se ele está certo, vocês vão descobrir quantos livros foram vendidos de verdade.*

A banca recebeu **3 caixas** com **40 livros** em cada uma. No fim do dia, sobraram **97 livros**.

Quantos livros foram vendidos?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

217	O caderno de vendas marca 10 livros a mais do que esse número.
57	O caderno de vendas marca 5 livros a mais do que esse número.
54	O caderno de vendas marca o dobro desse número de livros.
23	O caderno de vendas marca esse mesmo número de livros vendidos.

Etapa 2 de 4

O troco da nota de R$ 50

> *No caderno há uma compra paga com nota de R$ 50. Será que o troco saiu errado? Calculem o troco certo e comparem com o que a Dona Cida anotou.*

Um avô comprou **4 livros** de **R$ 11** cada um. Na feira, quem compra 4 livros ganha **R$ 5 de desconto** no total. Ele pagou com **uma nota de R$ 50**.

Qual era o troco certo?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

R$ 11	A Dona Cida anotou um troco igual a esse valor.
R$ 6	A Dona Cida anotou um troco de R$ 20 a mais que esse.
R$ 39	A Dona Cida anotou um troco de R$ 10 a mais que esse.
R$ 1	A Dona Cida não anotou o troco dessa compra.

Etapa 3 de 4

A quadra varrida

> *Será que uma nota caiu no chão? O Seu Paulo anotou os horários em que varreu a quadra. A diretora vai procurar esse trecho no vídeo da câmera.*

O Seu Paulo começou a varrer às **15h50**. Varreu por **35 minutos**, parou **10 minutos** para beber água e varreu mais **25 minutos**.

A que horas ele terminou?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

16h50	Enquanto ele varria, o vídeo mostra o canto da banca sem varrer.
17h00	Enquanto ele varria, o vídeo mostra a quadra toda limpa: só papel de bala.
15h120	Enquanto ele varria, o vídeo mostra uma nota voando para a arquibancada.
16h25	Enquanto ele varria, o vídeo mostra um papel parecido com uma nota no lixo.

Etapa 4 de 4

O livro de receitas

> *Na banca ficou o livro de receitas da Dona Cida, com uma página marcada. Ela não lembra o número da página, só em que parte do livro estava. Achem a página!*

O livro de receitas tem **144 páginas**, divididas igualmente em **6 capítulos**. A Dona Cida parou na **primeira página do 3º capítulo**.

Em que página ela parou?

Espaço da equipe — mostrem como pensaram

☐ Achamos os dados ☐ Escolhemos a conta ☐ Resolvemos ☐ Conferimos se faz sentido

Nossa resposta: _____

ABRAM O CADEADO — procurem a resposta de vocês na tabela e leiam a pista

72	Na página 72 há um bilhete: “Conferir o troco da compra das 15h.”
48	Na página 48 há um bilhete: “Varrer o canto da banca amanhã cedo.”
49	Na página 49 há uma nota de R$ 50 dobrada, usada como marcador.
24	Na página 24 há só a receita de bolo de fubá, sem marcador.

O Caso dos R$ 50 — ficha final

Grupo: _____ Nível: ☐ ★ ☐ ★★ ☐ ★★★

Pistas que vocês encontraram

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Risquem as explicações que as pistas derrubaram

☐ **A — O CADERNO ERROU**	☐ **B — O TROCO SAIU ERRADO**
☐ **C — O DINHEIRO CAIU**	☐ **D — O DINHEIRO FOI GUARDADO**

O que aconteceu com os R$ 50?

_____

_____

Onde o dinheiro estava?

_____

_____

Que dica vocês dão para a próxima Feira do Livro não ter esse problema?

_____

_____

Conferência dos investigadores: sobrou só uma explicação? A última pista combina com ela? Se sobrou mais de uma, se nenhuma sobrou, ou se a última pista fala de uma explicação que vocês riscaram, uma conta está errada. Voltem às etapas e procurem!

MISSÃO CUMPRIDA

_____
assinatura da equipe